

Estimation passive de la vitesse du son par corrélations spatiales et processus gaussiens

Projet S6 – Pôle Data Science

Malek Aït-Mokhtar
Malo Bonnefoy
Antoine Bonnin
Abdessellam Garrou
Antoine Maillet

Sous la direction de **Gilles Chardon**

1. Contexte et problématique
2. Cadre théorique
3. Dispositif expérimental
4. Traitement spatio-fréquentiel
5. Estimation du nombre d'onde
6. Analyse des résultats
7. Processus gaussiens et perspectives

1. Présentation générale du projet

Contexte

Dans une enceinte fortement réverbérante, le champ acoustique peut être modélisé comme un **champ diffus isotrope** :

- l'énergie acoustique est spatialement homogène ;
- les ondes proviennent de toutes les directions ;
- les mesures réalisées en différents points de l'espace restent statistiquement corrélées.



Réalisation d'une acquisition.

Objectif du projet

Estimer passivement la vitesse du son à partir des corrélations spatiales mesurées par un réseau de microphones.

Idée

Champ diffus
⇒ Corrélations spatiales ⇒ Vitesse du son

Définition des objets mathématiques et notations

- **Positions des microphones :**

$$x_i, x_j \in \mathbb{R}^3, \quad r_{ij} = \|x_i - x_j\|$$

- **Champ acoustique fréquentiel (équation de Helmholtz) :**

$$\Delta P(x) + k^2 P(x) = 0, \quad k = \frac{\omega}{c}$$

- **Covariance théorique du champ diffus isotrope 3D :**

$$\gamma(r_{ij}) = \sigma^2 \frac{\sin(kr_{ij})}{kr_{ij}}$$

Problématique

Peut-on estimer passivement la vitesse du son c à partir des seules corrélations spatiales mesurées par un réseau de microphones ?

Travail bibliographique : Positionnement par rapport à la littérature

Référence	Contribution principale
Cook et al. (1955)	Corrélation spatiale théorique $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$ en champ diffus isotrope
Jacobsen & Roisin (2000)	Validation expérimentale du modèle diffus dans les salles réverbérantes
Nolan et al. (2018)	Analyse en nombre d'onde et étude de l'isotropie du champ acoustique
Skålevik (2011)	Fréquence de Schroeder et domaine de validité du modèle diffus
Caviedes-Nozal et al. (2021)	Reconstruction de champ sonore par processus gaussiens

Apport du présent travail

Estimation passive de la vitesse du son à partir des corrélations spatiales.

2. Cadre théorique : Corrélations spatiales dans un champ diffus isotrope

Corrélation spatiale

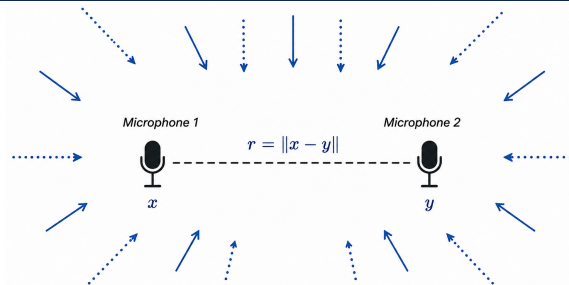
$$\Gamma(x, y) = \mathbb{E}[p(x, \omega)p^*(y, \omega)]$$

$$R(x, y) = \frac{\Gamma(x, y)}{\sqrt{\Gamma(x, x)\Gamma(y, y)}}$$

Champ homogène et isotrope

La corrélation ne dépend plus de la position absolue des microphones mais uniquement de leur distance relative.

$$R(x, y) = R(r)$$



Deux microphones séparés d'une distance $r = \|x - y\|$ dans un champ diffus isotrope.

Propriétés physiques de $R(r)$

- $R(0) = 1$: 2 micros colocalisés sont parfaitement corrélés
- Décroissance en $1/r$: mesures indépendantes à grande distance
- Oscillations de période $\propto \lambda$: caractère ondulatoire du champ
- k grand $\Rightarrow$ oscillations plus resserrées

La fonction sinc comme signature du champ diffus

Résultat fondamental

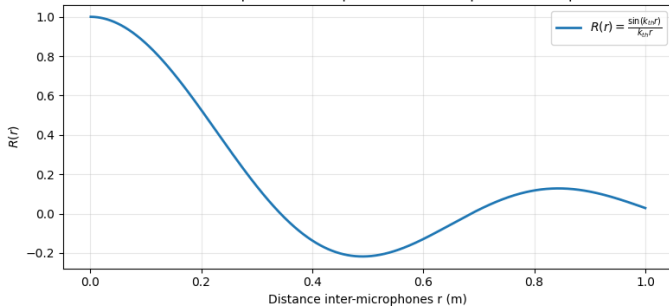
En moyennant une onde plane $e^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ sur toutes les directions de la sphère unité :

$$R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}, \quad k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

Conséquence

La forme de la corrélation dépend directement du nombre d'onde k .
D'où $R(r) \implies k \implies c$.

Corrélation spatiale théorique dans un champ diffus isotrope



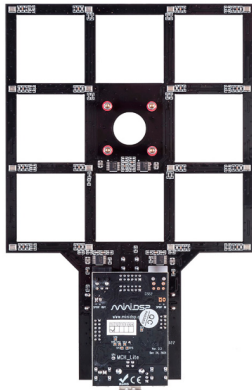
Fonction de corrélation théorique d'un champ diffus isotrope.

Pour aller plus loin : Champ acoustique comme Processus Gaussien

$$\gamma(r) = q R(r) = q \frac{\sin(kr)}{kr} \quad p(\mathbf{x}) \sim \mathcal{GP}(0, \gamma)$$

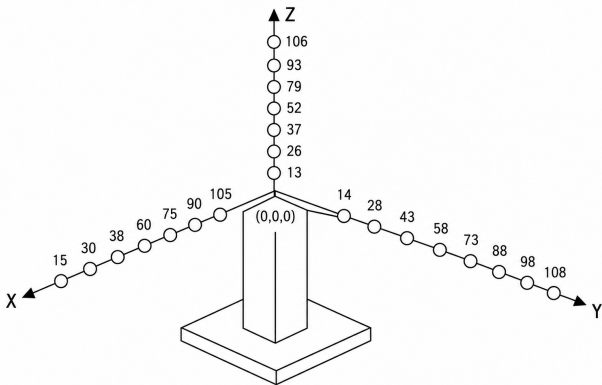
3.1. Dispositifs expérimentaux

Réseau UMA16 : Réseau planaire



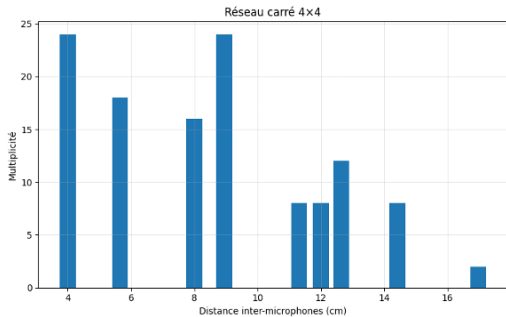
16 microphones disposés sur une grille régulière 4×4 .

Réseau tridimensionnel (24 micros)

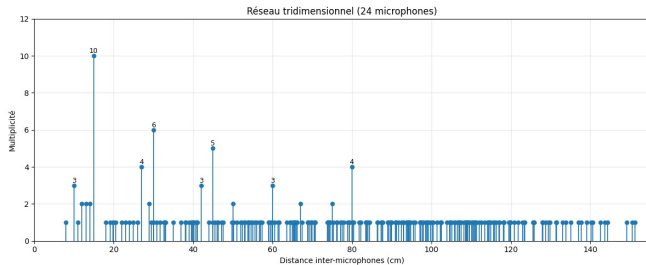


Trois faisceaux de huit microphones suivant les axes X, Y et Z.

Pourquoi optimiser la distribution des distances ?



Réseau UMA16 : seulement 9 distances distinctes.



Réseau tridimensionnel : 239 distances distinctes.

Analyse

Le réseau 24 microphones contraint mieux l'ajustement du modèle $R(r) = \sin(kr)/(kr)$.

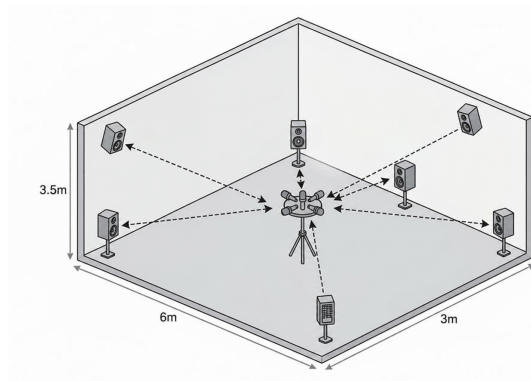
3.2. Nomenclature des expériences

Expérience 1 : hall du Crous



- Son organique : discussions, bruit ambiant (moins contrôlé)
- Réverbération plus importante et grand T_{60}

Expérience 2 : Salle sb203



- Son généré et mieux maîtrisé
- Réverbération plus faible et petit T_{60}

3.3. Paramètres des acquisitions

Paramètre	Valeur ou description
Fréquence d'échantillonnage	44,1 kHz
Durée acquisition expérience 1	≈ 6 min, hall du CROUS Eiffel
Durée acquisition expérience 2	≈ 1 min 30, salle SB203
Répétitions	2 à 3 répétitions selon la campagne
Réseau 16 microphones	UMA16, grille 4×4 , pas 4 cm
Réseau 24 microphones	3 faisceaux de 8 microphones, géométrie $\approx$ trièdre
Acquisition	Simultanée sur les voies utilisées

TABLE 1 – Paramètres principaux des acquisitions expérimentales.

4. Traitement spatio-fréquentiel : de la CSM à la cohérence spatiale

MATRICE DE DENSITÉ SPECTRALE (CSM)

$$CSM(f) = \mathbb{E} [X(f)X^H(f)]$$

X : vecteur compilant les TF de chaque micro.

$$\widehat{CSM}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K X_k(f)X_k(f)^H$$

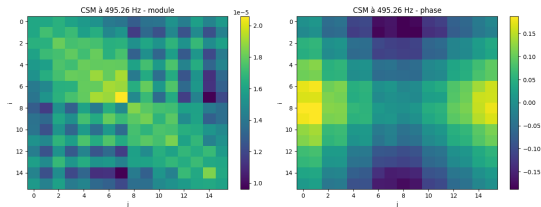
ESTIMATEUR CONSISTANT DE LA CSM

- On utilise la méthode de Welch pour obtenir les signaux $X_k(f)$.

Normalisation

On normalise pour obtenir la cohérence et limiter l'impact du niveau sonore :

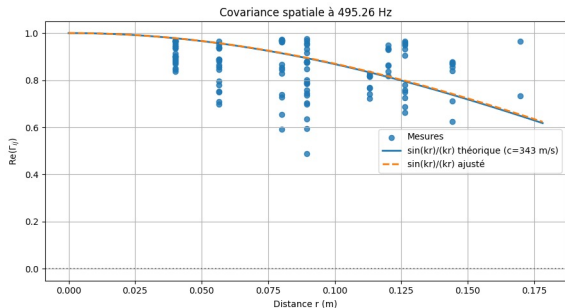
$$\Gamma_{ij}(f) = \frac{\widehat{CSM}_{ij}(f)}{\sqrt{\widehat{CSM}_{ii}(f) \cdot \widehat{CSM}_{jj}(f)}}$$



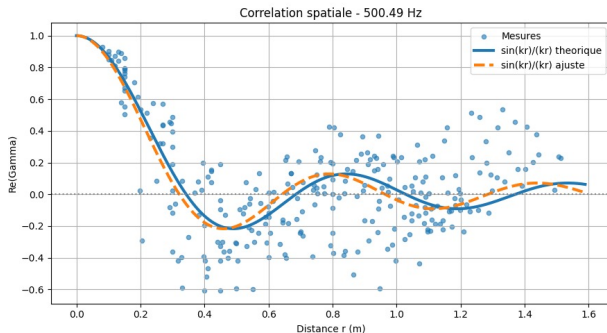
5. Estimation du nombre d'onde par moindres carrés

Principe

$$(i) \Gamma_{ij}^{\text{mod}}(k) = \frac{\sin(k r_{ij})}{k r_{ij}} \quad (ii) RSS(k) = \sum_{i < j} \left(\Gamma_{ij}^{\text{mes}} - \Gamma_{ij}^{\text{mod}}(k) \right)^2 \quad (iii) k_{\text{opt}} = \arg \min_k RSS(k)$$

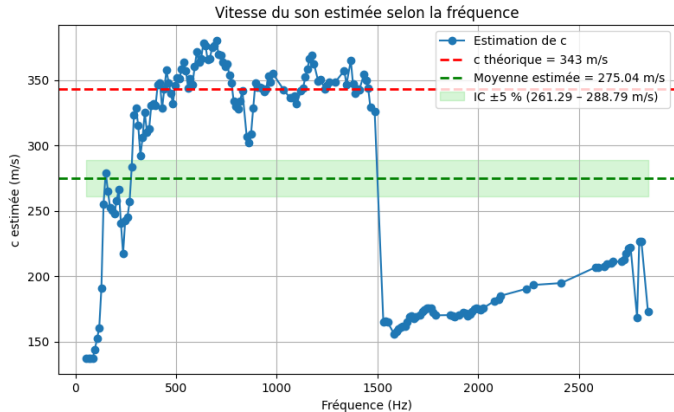


Expérience 1 : ajustement du modèle de covariance à 500 Hz.



Expérience 2 : ajustement du modèle de covariance à 500 Hz.

6.1. Analyse des résultats – Expérience 1



Estimation de la vitesse du son obtenue avec le réseau UMA16.

Explication BF : Géométrie du réseau

$$kr_{ij} = \frac{2\pi f}{c} r_{ij} \ll 1 \Rightarrow \frac{\sin(kr_{ij})}{kr_{ij}} \simeq 1 - \frac{(kr_{ij})^2}{6}$$

$$\Rightarrow \gamma(r_{ij}) \simeq \text{constante}$$

Explication HF : Minima Locaux ?

$RSS(k)$ non convexe



Oscillations du sinc

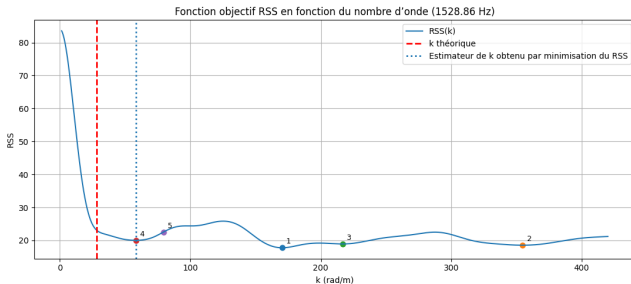


Multiples minima

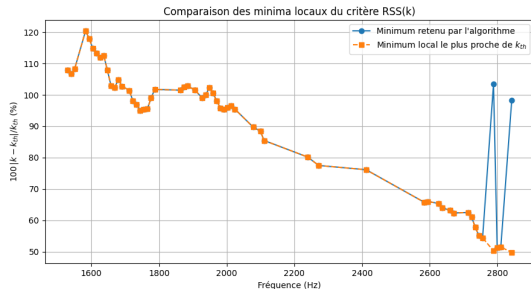


Erreurs d'estimation ?

Les minima locaux expliquent-ils les hautes fréquences ?



RSS(k) à 1528 Hz.

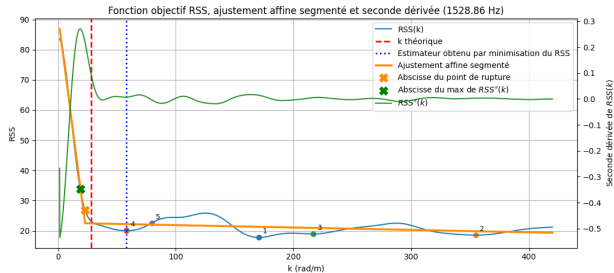


Analyse sur l'ensemble des fréquences supérieures à 1500 Hz.

Conclusion

La mauvaise sélection d'un minimum local n'est pas suffisante pour expliquer les vitesses faibles observées au-delà de 1500 Hz. Nous poursuivons donc l'analyse du critère de coût $RSS(k)$.

Analyse de RSS(k) et recherche d'estimateurs alternatifs

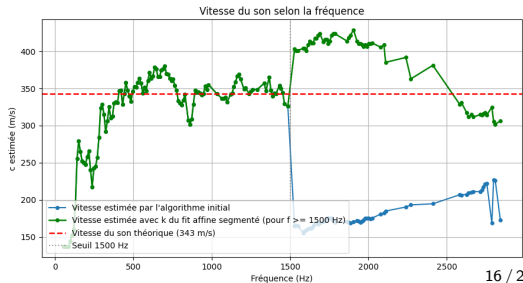
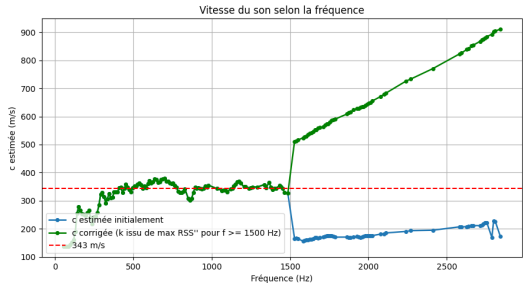


Critère RSS(k), dérivée seconde et ajustement affine segmenté.

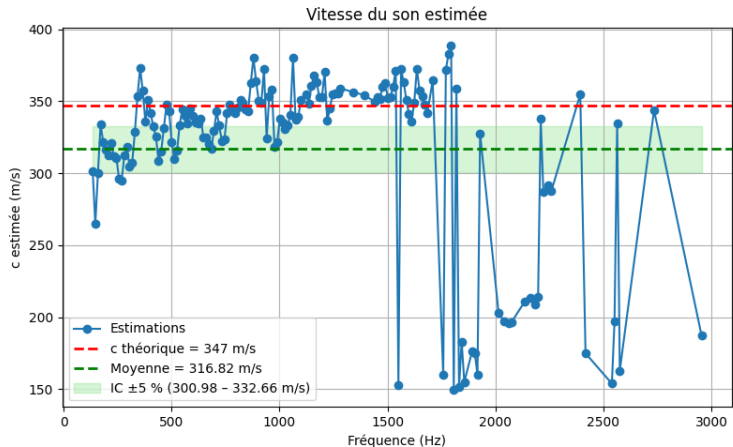
Interprétation physique – Ouverture du réseau

$$D \simeq \frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad f \simeq \frac{c}{2D} \simeq 1430 \text{ Hz}$$

La rupture observée vers 1500 Hz est cohérente avec l'ouverture latérale du réseau UMA16.



6.2. Analyse des résultats – Expérience 2



Estimation de la vitesse du son obtenue avec le réseau tridimensionnel de 24 microphones.

Explication BF - Fréquence de Schroeder

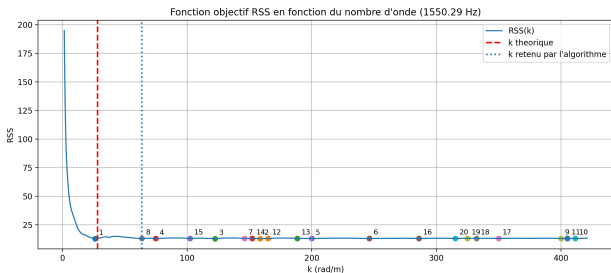
- Définition : Frontière entre régime modal et régime diffus.

$$f_s \simeq 2000 \sqrt{\frac{T_{60}}{V}}$$

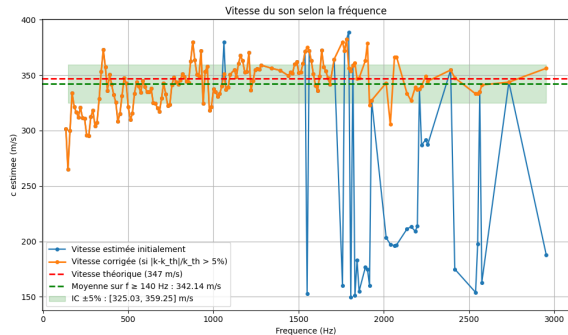
avec $\begin{cases} V = 63 \text{ m}^3 \\ T_{60} \simeq 0.3 \text{ s} \end{cases}$

On trouve : $f_s \simeq 140 \text{ Hz}$.

Vers une correction des estimations aux hautes fréquences



Fonction coût $RSS(k)$ à 1550 Hz pour le réseau tridimensionnel de 24 microphones.



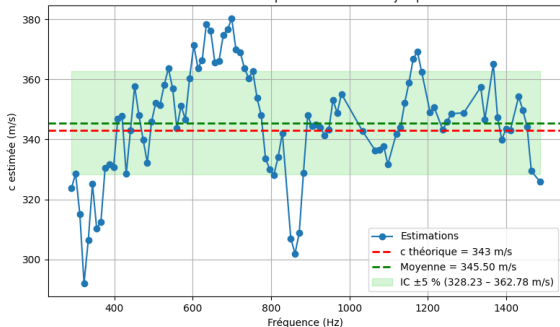
Comparaison entre les vitesses du son estimées initialement et celles obtenues après remplacement du minimum retenu par le minimum local le plus proche de k_{th} .

Conclusion

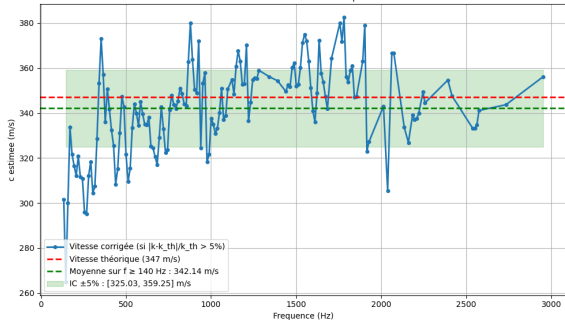
Le remplacement du minimum retenu par le minimum local le plus proche de k_{th} permet de retrouver des estimations cohérentes pour les HF.

6.3. Synthèse générale des résultats

Vitesse du son estimée à partir de 290.70 Hz jusqu'à 1500 Hz



Vitesse du son selon la fréquence



Réseau UMA16 : bande fréquentielle retenue.

Réseau tridimensionnel : estimations après correction des minima locaux.

Limites expérimentales

- **Géométrie du réseau** : sensibilité accrue pour kr élevé.
- **Modèle diffus** : isotropie imparfaitement vérifiée.
- **Acquisition** : erreurs de phase et bruit.
- **Estimation spectrale** : fluctuations statistiques résiduelles.

Salle réelle

Champ imparfaitement diffus

*Parois, mobilier, personnes
Modes propres à basse fréquence*

Chaîne de mesure

Erreurs expérimentales

*Positions des microphones
Bruit, phase, synchronisation*

Ajustement numérique

Minima locaux

*Fonction $\sin(kr)/(kr)$ oscillante
Instabilité à haute fréquence*

7. Extension : reconstruction par processus gaussiens

Théorème (conditionnement d'un GP)

Soit $\begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ f_* \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(0, \begin{pmatrix} K & k_* \\ k_*^\top & k_{**} \end{pmatrix}\right)$. Alors :

$$f_* | \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mu_*, \sigma_*^2)$$

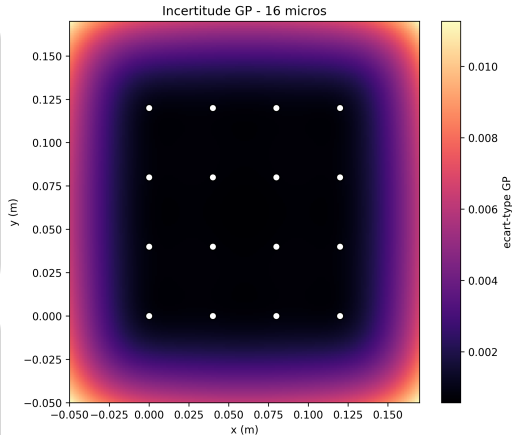
avec $\mu_* = k_*^\top K^{-1} \mathbf{y}$ et $\sigma_*^2 = k_{**} - k_*^\top K^{-1} k_*$.

Interprétation physique

- Le noyau utilisé est la covariance du champ diffus :

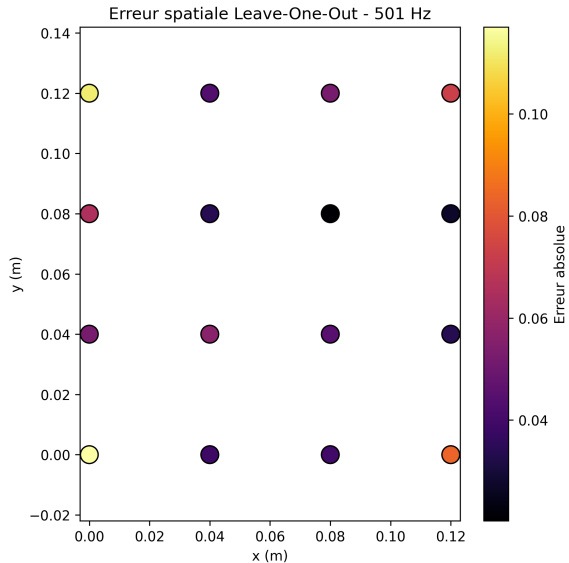
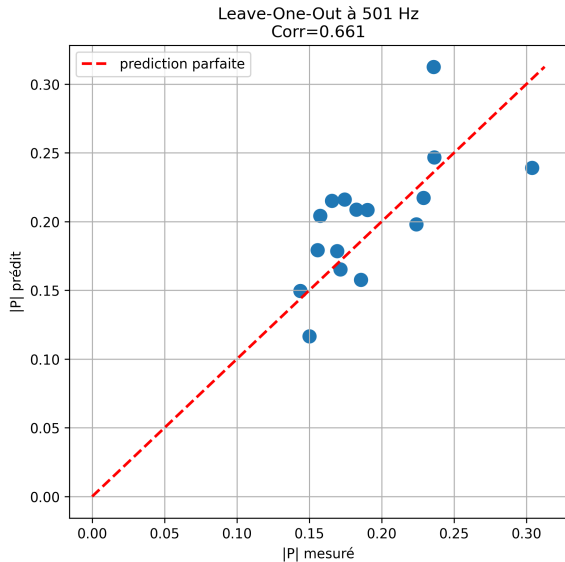
$$\gamma(r) = q \frac{\sin(kr)}{kr}.$$

- μ_* : estimation du champ acoustique en x_* .
- σ_*^2 : incertitude associée à cette estimation.



Écart-type prédictif du processus gaussien.

Reconstruction du champ sonore et validation



8. Conclusion et Perspectives

Validation de l'approche passive

Validation de l'estimation de la vitesse du son via les **corrélations spatiales** en champ réverbéré. Le modèle $\text{sinc}(kr)$ fournit une estimation robuste de la célérité dans la plage fréquentielle déterminée.

Comportement selon les fréquences

BF (<300 Hz)

Estimations perturbées par la transition régime modal/diffus et la limite géométrique du réseau ($kr_{ij} \ll 1$).

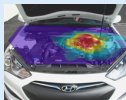
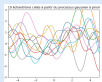
Fréquences intermédiaires (300–1500 Hz)

Excellent accord avec la vitesse théorique ($c \approx 343$ m/s), validant l'hypothèse de champ diffus.

HF (>1500 Hz)

Instabilités dues à la multiplication des minima locaux de $RSS(k)$.

Perspectives et Développements



Processus Gaussiens

Reconstruction spatiale complète du champ de pression en tout point d'une pièce.

Thermométrie acoustique

La vitesse du son dépend de la température.

Imagerie et monitoring

Cartographie sonore temps réel, Surveillance industrielle, Imagerie médicale passive.